

[별표 3]

식품첨가물 제출자료의 범위 및 작성요령 (제3조 관련)

1. 자료개요

- 가. 자료는 항목별로 간결하게 정리하여 제출자료 전체의 요약본을 제출하고, 각 자료와의 관련성이 명백하도록 기재된 순서에 따라 목록과 자료별 색인번호 및 쪽 등을 표시한다.
- 나. 제출하여야 하는 자료의 범위는 [표 1]을 참고하고, 제시된 자료 중 제출을 생략한 자료에 대하여는 그 사유를 기재한다.

2. 제품명

- 가. 제품의 포장에 표시된 명칭을 기재한다.

3. 기원 또는 개발 경위, 외국에서의 인정 및 사용현황 등에 관한 자료

- 가. 기원 또는 개발 경위
신청된 품목이 언제, 어느 나라에서 개발되어 그 후 어느 나라에서 식품첨가물로서 사용되고 있는지 등 신청에 이르기까지의 경위를 기재한다. 특히, 천연물을 원재료로 사용한 경우에는 그 기원, 학명, 원산지, 사용부위 등을 구체적으로 기재한다.
- 나. 외국에서의 인정 및 사용현황
신청된 품목의 제외국의 허가상황, 구체적인 사용식품, 사용기준, 성분규격 등을 정확히 기재한다. 또한, 국제식품규격위원회(Codex Alimentarius Commission, CAC) 등 국제기구에서 검토 중인 경우에는 안전성 평가 등 진행상황을 설명하고, 이를 위하여 관련기구에 제출된 사용기준, 성분규격 등에 관한 자료를 첨부한다.

4. 제조방법에 관한 자료

- 가. 재료(성분) 및 배합비율(%)
식품첨가물의 제조에 사용된 재료 및 배합비율은 재료 함량의 순으로 기재하고, 제품의 특성상 재료의 기능성이 중요시되는 경우 기능상의 중요도에 따라 기재할 수 있다.
- 나. 제조방법

위생적이어야 하며, 당해 제품의 객관적 특성을 알 수 있도록 재료 처리 과정에서 부터 중간 제조과정과 완제품이 포장되기까지의 주요 제조방법(원료, 온도, 시간, 압력 등 포함)에 대한 내용을 각각의 단위공정별로 구체적으로 기재한다. 전체적인 공정을 이해할 수 있도록 순서도, 도표 등을 이용하여 설명할 수 있다.

5. 성분규격 및 시험방법(안)에 관한 자료

「식품첨가물의 기준 및 규격」의 총칙 및 일반시험법 등을 참고로 하여 작성하고, 필요시 제품에 대하여 시험한 결과를 근거로 하여 작성할 수 있다.

가. 성분규격

1) 명칭

일반명, 화학명, INS번호, CAS번호 등을 기재한다.

2) 구조식(또는 시성식), 분자식 및 분자량

단일 물질인 경우, 구조식 또는 시성식, 분자식, 분자량을 기재한다.

3) 정의

신청물질의 원료, 제조방법, 주성분 등 특성을 나타낼 수 있는 내용을 기재한다.

4) 함량

가) 함량은 제조과정, 정량오차 및 안전성 등에 근거하여 안전성과 유효성에 관해 동등하다고 볼 수 있는 일정품질을 보증하기 위하여 필요한 값을 설정한다.

나) 유효성분 함량은 원칙적으로 백분율(%)로 설정하며 유효성분이 2종 이상 존재할 때에는 각각에 대하여 설정한다.

다) 함량을 백분율(%)로 표시하기가 곤란하거나 순물질로 직접 표시할 수 없는 식품첨가물의 경우 단위, 역가, 색가 또는 그 양에 대응하는 분해 물질 등으로 기재할 수 있으나, 유효성분의 함량, 단위, 역가 또는 색가 등의 기준은 공인된 근거자료에 의하여 설정한다.

라) 함량시험이 불가능할 경우에는 확인시험 등으로 대체할 수 있다.

5) 성상

성상은 식별 및 취급상 필요한 사항에 대하여 맛, 냄새, 색, 형상 등을 기재한다.

6) 확인시험

해당 식품첨가물의 특성을 근거로 하여 진위 여부를 확인할 수 있는 시험 방법을 설정하고, 확인하려는 성분이 2종 이상일 경우에는 중요 성분부터 기재한다.

7) 순도시험

가) 순도시험은 식품첨가물 중의 불순물을 시험하기 위한 것으로 정량법과 함께 식품첨가물의 순도를 규정하기 위한 시험으로서, 식품첨가물 중에 혼재할 가능성이 있는 물질 중 관리가 필요한 것(원료, 중간체, 부생성물, 분해생성물, 촉매, 중금속, 무기염 및 잔류용매 등)을 대상으로 설정한다.

나) 물리화학적 특성인 흡광도, 선광도, pH, 융점 등 품질확보에 필요한 항목도 포함될 수 있다.

8) 건조감량, 수분, 강열감량 또는 강열잔류물

건조 또는 강열에 의해 손실되거나 잔류하는 수분, 휘발성물질, 구성성분, 무기물 등을 측정하기 위한 것으로서, 제품의 성상, 순도 등 특성을 고려하여 설정한다.

9) 정량법

가) 정량법은 유효성분의 함량을 물리적, 화학적 또는 생물학적 방법에 의해 측정하는 시험으로서, 정량시험에 표준물질이 필요한 경우에는 표준물질에 대한 규격이 포함되도록 한다.

나) 정확성, 재현성 및 특이성 등을 고려하여 시험법을 설정하는 것을 원칙으로 하나, 적절한 순도시험에 의해 불순물의 한도를 규제할 수 있는 경우에는 그 식품첨가물에 대한 특이성이 다소 낮은 방법이지만 재현성이 좋은 절대량 측정시험법을 설정할 수 있다. 다만, 일부 특이성에 문제가 되는 부분에 대해서는 기존 설정된 순도시험 등에서 특이성이 높은 방법을 이용하여 상호보완 한다.

다) 정량하고자 하는 성분이 2종 이상인 경우에는 중요한 것부터 기재한다.

나. 시험방법

1) 시험방법은 성분규격 항목에 따라 정확하고 상세하게 기재하여야 한다.

2) 해당 식품첨가물의 성분규격을 시험하는데 적합하게 시험법을 설정한다. 이 경우에는 국제식품규격위원회(Codex Alimentarius Commission, CAC) 규

정, AOAC방법 등에 따라 국내·외에서 공인된 방법을 사용하여야 한다. 다만, 공인된 방법이 없거나 더 타당하다고 인정되는 경우 신청자가 제시하는 시험방법을 사용할 수 있다. 이때 시험방법의 타당성(밸리데이션)을 검토·확인하여 제출하여야 한다.

- 3) 「식품첨가물의 기준 및 규격」(식품의약품안전처 고시) 또는 「식품의 기준 및 규격」(식품의약품안전처 고시)에 준하여 시험이 가능할 경우, 그 내용의 일부 또는 전부의 기재를 생략할 수 있다.
- 4) 「식품첨가물의 기준 및 규격」(식품의약품안전처 고시) 또는 「식품의 기준 및 규격」(식품의약품안전처 고시)에 수제되지 않은 시약, 시액, 기구, 기기 및 상용표준품을 사용하였을 때에는 기구는 크기, 폭 등의 형태를 도시하고 그 사용방법과 상용표준품의 규격을 기재하여야 한다.

다. 식품 중 식품첨가물 시험법

- 1) 식품첨가물을 사용할 가능성이 높은 식품에 대하여 해당 식품첨가물의 첨가 여부를 확인할 수 있는 정성적 및 정량적 시험법을 설정한다. 이 경우에는 국제식품규격위원회(Codex Alimentarius Commission, CAC) 규정, AOAC방법 등에 따라 국내·외에서 공인된 방법을 사용하여야 한다. 다만, 공인된 방법이 없거나 더 타당하다고 인정되는 경우 신청자가 제시하는 시험방법을 사용할 수 있다. 이때 시험방법의 타당성(밸리데이션)을 검토·확인하여 제출하여야 한다.
- 2) 사용기준을 설정할 필요가 없는 경우 또는 식품 중에 식품첨가물이 잔류하지 않는 경우에 있어서는 식품 중 식품첨가물 시험법의 설정을 생략할 수 있다. 다만, 안전 관리 필요성이 있다고 판단될 경우 시험방법을 요청할 수 있다. 이 경우에는 신청자가 국내·외 공인시험법을 제출하거나 시험방법의 타당성(밸리데이션)을 검토·확인하여 제출하여야 한다.

라. 성분규격(안)의 설정근거

- 1) 성분규격은 국제기관 또는 외국 정부기관에서 설정한 성분규격 및 상기 5. 가.의 1)에서 9)까지의 자료를 기초로 하여, 해당 식품첨가물이 안전성 및 사용 시 기술적 효과를 달성하는데 필요한 품질을 확보하도록 설정한다.
- 2) 국제기관 또는 외국 정부기관에서 설정한 성분규격이 있는 경우는 전문을 제시하고 설정한 성분규격(안)과의 대비표를 첨부한다. 만약, 국제기관 등의 성분규격과 다르게 설정하거나 생략하는 항목이 있는 경우, 그 사유를 기입하고 근거자료를 제시하여야 한다.

마. 제품에 대한 검사성적서

신청한 식품첨가물이 설정한 성분규격에 적합한지에 대한 검사성적서는 「식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조제3항에 따른 식품전문 시험·검사기관 또는 같은법 제8조에 따른 국외시험·검사기관의 시험성적서 또는 검사성적서를 제출하여야 한다. 다만, 시험검사기관의 성적서 제출이 불가능한 경우, 그 사유를 설명하고 검사의 신뢰성이 확보된 자가품질검사성적서 등을 제출할 수 있다.

6. 식품첨가물의 안정성

가. 식품첨가물의 보존·유통 조건에서 일정기간 품질을 유지할 수 있는지에 대한 자료를 제출하여야 하며, 분해가 되는 경우 분해물을 포함하여 설명하여야 한다.

나. 식품에 사용되었을 때의 안정성에 관한 시험 자료도 제출한다. 이때, 안정하지 않고 분해되는 경우에는 주요 분해산물의 종류 및 생성 정도에 대한 자료를 추가로 제출한다.

7. 사용의 기술적 필요성 및 정당성에 관한 자료

가. 사용의 필요성 및 정당성은 식품첨가물의 용도별 기대효과를 뒷받침하는 것을 말한다. 다만, 이미 식품첨가물의 기준 및 규격이 설정된 동일한 용도의 식품첨가물이 있는 경우에는 그 식품첨가물과 효과를 비교한 자료 등을 제출한다.

나. 식품첨가물 사용시 식품 중 영양소 등 주요성분에 영향을 미치는 경우, 이에 대한 검토의견과 함께 근거자료를 제출하여야 한다.

8. 안전성에 관한 자료

가. 독성에 관한 자료

1) 제출하는 독성시험자료는 다음 중 어느 하나에 해당되어야 한다.

가) 우수실험실운영규정(Good Laboratory Practice, GLP)에 따라 운영된 기관에서 실시한 시험보고서

나) 해당 식품첨가물의 개발국에서 허가 신청 당시 평가받은 독성시험자료로서 개발국 정부(허가 또는 등록기관)가 제출받았거나 승인하였음을 확인한 것 또는 이를 공증한 자료

- 다) 해당 식품첨가물의 독성시험자료 등이 포함된 FAO/WHO합동식품첨가물전문가위원회(Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, JECFA)의 안전성 평가보고서
- 2) 독성시험에 관한 자료는 기본적으로 반복투여독성시험(90일), 유전독성시험 자료를 제출하여야 한다. 다만, 반복투여독성시험이나 유전독성시험자료에서 해당 식품첨가물과 관련된 이상반응이 관찰되거나 화학구조 등에 따라 추가적인 안전성 확인이 필요한 경우 생식·발생독성시험, 면역독성시험, 발암성시험 자료 등을 요구할 수 있다.
- 3) 2)항에도 불구하고, 다음 중 어느 하나에 해당하는 식품첨가물의 경우에는 해당 자료를 제출하고, 필요시 추가 자료를 요구할 수 있다.
- 가) 효소제의 경우에는 반복투여독성시험, 유전독성시험 및 면역독성시험(알레르기원성) 자료 제출(다만, 「식품의 기준 및 규격」 [별표 1]의 목록에 등재되어 있는 미생물로 제조한 효소제의 경우 면역독성시험(알레르기원성) 자료만 제출)
- 나) 향료의 경우에는 반복투여독성시험, 유전독성시험 및 화학적 구조등급 분류(합성향료에 한함) 자료 제출
- 다) 이미 기준 및 규격이 설정된 식품첨가물과 염의 형태만이 다르거나 그 이성질체는 기존 허용된 식품첨가물과 화학적, 생물학적, 독성학적 등으로 동일하게 작용한다는 근거자료를 제시하는 경우에는 독성시험 자료 생략 가능
- 4) 독성시험은 경제협력개발기구(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD)에서 정하고 있는 독성시험방법(OECD Test Guideline)에 준하되, 시험할 필요가 없다고 판단될 경우에는 생략할 수 있으나 그 사유를 기재하고 근거자료를 제출한다.
- 5) 식품첨가물의 분해물 및 혼재하는 불순물의 안전성에 대한 자료도 필요시 제출하여야 한다.
- 6) FAO/WHO합동식품첨가물전문가위원회(Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, JECFA)에서 안전성 평가가 이루어진 식품첨가물에 대하여는 가장 최근의 평가 자료를 제출하여야 한다.
- 나. 체내 동태에 관한 자료
- 1) 식품첨가물을 섭취하였을 때 생체 내에서 흡수, 분포, 대사, 배설을 추정하기 위한 시험결과 자료를 제출하여야 한다.

2) 동물시험 결과뿐만 아니라 사람에 대해서도 체내동태 및 유해한 작용 추정에 대한 시험자료도 필요 시 제출할 수 있다.

다. 식품첨가물 제조에 이용된 미생물에 관한 자료

1) 효소제 등 미생물을 이용하여 제조된 식품첨가물은 생산균주의 안전성을 확인하기 위해서는 다음과 같은 자료를 제출하여야 한다. 다만, 필요시 추가자료를 요구할 수 있다.

가) 생산균주의 진위를 확인할 수 있는 자료

나) 최종산물에 균주의 사멸 또는 잔류를 확인할 수 있는 자료

다) 식품으로서의 섭취 경험에 관한 자료

라) 식품 등의 제조에 이용된 사례에 관한 자료

마) 인체 또는 동식물에 병원성 발현 여부를 확인할 수 있는 자료

2) 위 1)의 규정에도 불구하고 「식품첨가물의 기준 및 규격」[별표 1] [표 2] 안전성 자료를 일부 생략할 수 있는 미생물 목록에 수재되어 있는 미생물인 경우에는 위 1)의 다)부터 마)까지를 생략할 수 있다. 다만, 국내외 정부 기관 또는 국제기구에서 발표한 새로운 안전성 자료가 있을 경우 추가로 자료를 요구할 수 있다.

라. 1일섭취량에 관한 자료

1) 해당첨가물의 안전성에 대하여 1일섭취량과 독성시험으로부터 구한 1일 섭취허용량(ADI)을 비교·검토한 자료를 제출한다. 이 때 동 종의 식품첨가물(염의 형태가 다르거나, 이성질체 등)이 존재하는 경우에는 이에 대한 섭취량도 같이 추산한다.

2) 식품첨가물의 1일섭취량은 사용대상식품의 1일섭취량에 식품첨가물의 사용량을 곱하여 구한다. 이 때, 식품의 1일섭취량은 국민건강영양조사(보건복지부) 등에서 조사한 식품군별 섭취량 자료를 참고하여 적절히 추정한다.

9. 사용기준(안)에 대한 자료

가. 식품첨가물의 안전성, 사용의 기술적 필요성 등을 종합적으로 검토하여 사용대상 식품 및 사용량 등을 한정할 필요가 있는 경우에는 사용기준(안)을 설정하고 근거자료를 제시한다.

나. 사용기준을 설정할 필요가 없다고 판단한 경우에는 그 근거자료를 명확하게 제시하여야 한다.

[표 1] 식품첨가물의 한시적 기준 및 규격 인정 신청 시 제출 자료의 종류

자료의 종류	설정신청	사용기준 설정신청	성분규격 설정신청
1. 자료개요	○	○	○
2. 제품명	○	○	○
3. 기원 또는 개발 경위 및 외국에서의 인정 및 사용현황			
가. 기원 또는 개발 경위	○	△	△
나. 외국에서의 인정 및 사용현황	△	△	△
4. 제조방법에 관한 자료	○	△	△
5. 성분규격 및 시험방법(안)에 관한 자료			
가. 성분규격			
1) 명칭	○	△	○ (해당항목에 한하여 제출)
2) 구조식(또는 시성식), 분자식 및 분자량	○	△	
3) 정의	○	△	
4) 함량	○	△	
5) 성상	○	△	
6) 확인시험	○	△	
7) 순도시험	○	△	
8) 건조감량, 수분, 강열감량 또는 강열잔류물	○	△	
9) 정량법	○	△	
나. 시험방법	○	△	
다. 식품 중 식품첨가물 시험법	○	△	
라. 성분규격(안)의 설정근거	○	△	○
마. 제품에 대한 검사성적서	○	△	○
6. 식품첨가물의 안정성	○	△	
7. 사용의 기술적 필요성 및 정당성	○	○	△
8. 안전성에 관한 자료			
가. 독성에 관한 자료			
1) 반복투여독성시험	○*	△	△
2) 생식·발생독성시험	△	△	△
3) 유전독성시험	○*	△	△
4) 면역독성시험	△	△	△
5) 발암성시험	△	△	△
나. 체내동태에 관한 자료	○	△	△
다. 식품첨가물 제조에 이용된 미생물에 관한 자료	△		△
라. 1일섭취량에 관한 자료	○	○	△
9. 사용기준(안)에 관한 자료	○	○	△

※ ○: 제출, △: 필요시 제출, ○*: 효소제의 경우 필요시 제출